

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUY TRÌNH SÁNG TÁC
VÀ XUẤT BẢN MANGA**

Môn học : Công Nghệ Phần Mềm

Mã lớp học phần : 012012210510

Giảng viên hướng dẫn : Ths.Nguyễn Văn Chiến

Sinh viên thực hiện	MSSV
Trương Trọng Tấn	060205001895
Giang Thị Ngọc Hân	083305000710
Nguyễn Thanh Thảo	068306000130
Dương Kim Ngân	079305012135
Phan Thị Hạnh	066306016401
Nguyễn Thị Trúc Ngân	089304010539

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **thầy Nguyễn Văn Chiến**, giảng viên môn Công nghệ Phần mềm, đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài **“Hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga”**.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, nhận xét và hướng dẫn quý báu từ thầy. Những góp ý đó không chỉ giúp nhóm hoàn thiện báo cáo mà còn giúp chúng em hiểu rõ hơn về quy trình phân tích, thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài với tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ thầy để có thể hoàn thiện hơn trong những dự án và học phần tiếp theo.

Một lần nữa, nhóm xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Chiến đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Xin chân thành cảm ơn!

Nhóm thực hiện

TÓM TẮT

Đề tài “**Hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga**” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình sản xuất Manga trên nền tảng web. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ các đối tượng tham gia vào quá trình sáng tác và xuất bản như Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm quản lý Series, quản lý Chapter, phân công và theo dõi nhiệm vụ, quản lý quá trình review bản thảo, phê duyệt xuất bản, quản lý thông báo và xếp hạng tác phẩm. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp tập trung dữ liệu, nâng cao khả năng cộng tác giữa các thành viên và hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện dự án.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã tiến hành khảo sát yêu cầu, phân tích hệ thống, xây dựng các mô hình UML, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng và xây dựng các kịch bản kiểm thử nhằm đánh giá tính đúng đắn của hệ thống.

Kết quả của đề tài là một mô hình hệ thống hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga, đồng thời tạo nền tảng cho việc mở rộng và phát triển thêm các chức năng trong tương lai.

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

STT	Thuật ngữ / Viết tắt	Giải thích
1	API	Application Programming Interface
2	CSDL	Cơ sở dữ liệu
3	UI	User Interface – Giao diện người dùng
4	UX	User Experience – Trải nghiệm người dùng
5	REST	Representational State Transfer
6	CRUD	Create, Read, Update, Delete
7	SRS	Software Requirement Specification – Đặc tả yêu cầu phần mềm
8	SDD	Software Design Description – Mô tả thiết kế phần mềm
9	UC	Use Case – Kịch bản sử dụng
10	BR	Business Rule – Quy tắc nghiệp vụ
11	ERD	Entity Relationship Diagram – Sơ đồ quan hệ thực thể
12	GUI	Graphical User Interface – Giao diện người dùng đồ họa
13	UAT	User Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận người dùng
14	SPMP	Software Project Management Plan – Kế hoạch quản lý dự án phần mềm
15	PM	Project Manager – Quản lý dự án
16	BA	Business Analyst – Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

MỤC LỤC

Lời cảm ơn	1
Tóm tắt	2
Danh mục thuật ngữ và viết tắt	3
I Giới thiệu dự án	10
1.1 Tổng quan	10
1.1.1 Thông tin dự án	10
1.1.2 Nhóm thực hiện	10
1.2 Bối cảnh sản phẩm	11
1.2.1 Thực trạng hiện nay	11
1.2.2 Vấn đề cần giải quyết	11
1.3 Hệ thống hiện có	12
1.3.1 Phân tích hệ thống quản lý thủ công	12
1.3.2 Phân tích hệ thống quản lý dự án phổ biến	13
1.4 Cơ hội phát triển	15
1.5 Tầm nhìn sản phẩm	16
1.5.1 Mục tiêu hệ thống	16
1.5.2 Giá trị mang lại	17
1.6 Phạm vi và giới hạn dự án	17
1.6.1 Phạm vi dự án	17
1.6.2 Chức năng chính	17
1.6.3 Giới hạn hệ thống	20
1.6.4 Giả định và ràng buộc	20
II Kế hoạch quản lý dự án (Project Management Plan)	22
2.1 Tổng quan (Overview)	22
2.1.1 Phạm vi và ước lượng (Scope & Estimation)	22
2.1.2 Mục tiêu dự án (Project Objectives)	24
2.1.3 Rủi ro dự án (Project Risks)	24
2.2 Phương pháp quản lý (Management Approach)	25
2.2.1 Quy trình phát triển phần mềm	25

2.2.2	Quản lý chất lượng (Quality Management)	25
2.3	Sản phẩm bàn giao (Project Deliverables)	26
2.4	Phân công trách nhiệm (Responsibility Assignments)	26
2.5	Giao tiếp dự án (Project Communications)	27
2.6	Quản lý cấu hình (Configuration Management)	28
2.6.1	Quản lý tài liệu	28
2.6.2	Quản lý mã nguồn	28
2.6.3	Công cụ và hạ tầng	28
III	Đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirement Specification)	29
3.1	Tổng quan sản phẩm (Product Overview)	29
3.1.1	Mô tả hệ thống (System Description)	29
3.1.2	Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram)	29
3.1.3	Quy trình nghiệp vụ tổng quát (Business Process)	29
3.2	Yêu cầu người dùng (User Requirements)	29
3.2.1	Danh sách Actor (Actor List)	29
3.2.2	Use Case Diagram	30
3.2.3	Bảng tóm tắt Use Case (Use Case Summary)	30
3.2.4	Yêu cầu của từng nhóm người dùng	30
3.3	Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	30
3.3.1	Tổng quan chức năng hệ thống	30
3.3.2	Xác thực (Authentication)	30
3.3.3	Quản lý người dùng (User Management)	30
3.3.4	Quản lý Series (Manga Series Management)	30
3.3.5	Quản lý Chapter (Chapter Management)	30
3.3.6	Quản lý Page (Page Management)	30
3.3.7	Quản lý Task (Task Assignment & Tracking)	30
3.3.8	Quản lý Submission (Submission Management)	31
3.3.9	Quản lý Review (Review Management)	31
3.3.10	Xét duyệt & Xuất bản (Approval & Publishing)	31
3.3.11	Quản lý Xếp hạng (Ranking Management)	31
3.3.12	Quản lý Thông báo (Notification Management)	31
3.4	Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)	31
3.4.1	Hiệu năng (Performance)	31
3.4.2	Bảo mật (Security)	31
3.4.3	Khả năng mở rộng (Scalability)	31

3.4.4	Tính sẵn sàng (Availability)	31
3.4.5	Khả năng sử dụng (Usability)	31
3.4.6	Khả năng bảo trì (Maintainability)	31
3.5	Phụ lục yêu cầu (Requirement Appendix)	32
3.5.1	Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	32
IV	Mô tả thiết kế phần mềm (Software Design Description)	33
4.1	Thiết kế hệ thống (System Design)	33
4.1.1	Kiến trúc hệ thống (Architecture Diagram)	33
4.1.2	Kiến trúc triển khai (Deployment Diagram)	33
4.1.3	Component / Package Diagram	34
4.1.4	Công nghệ sử dụng (Technology Stack)	35
4.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)	36
4.2.1	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	36
4.2.2	Chi tiết các bảng dữ liệu (Data Dictionary)	36
4.2.3	Mô tả mối quan hệ giữa các thực thể	37
4.3	Thiết kế chi tiết (Detailed Design)	37
4.3.1	Thiết kế quy trình nghiệp vụ	37
4.3.2	Thiết kế Sequence Diagram	37
4.3.3	Thiết kế các lớp học	37
4.3.4	Thiết kế giao diện người dùng (UI Design)	47
V	Tài liệu kiểm thử phần mềm (Software Testing Documentation)	49
5.1	Phạm vi kiểm thử (Scope of Testing)	49
5.2	Chiến lược kiểm thử (Test Strategy)	49
5.3	Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)	49
5.4	Kịch bản kiểm thử (Test Cases)	49
5.4.1	TC-01: Đăng nhập — thông tin hợp lệ	49
5.4.2	TC-02: Đăng nhập — mật khẩu sai	49
5.4.3	TC-03: Đăng nhập — tài khoản bị khóa	49
5.4.4	TC-04: Tạo Series mới	49
5.4.5	TC-05: Cập nhật Series	49
5.4.6	TC-06: Tạo Chapter	49
5.4.7	TC-07: Phân công Task cho Assistant	49
5.4.8	TC-08: Nộp Submission	49
5.4.9	TC-09: Review Submission — Chấp nhận	49
5.4.10	TC-10: Review Submission — Yêu cầu chỉnh sửa	49

5.4.11	TC-11: Xét duyệt Series mới	49
5.4.12	TC-12: Xuất bản Chapter	49
5.4.13	TC-13: Nhập dữ liệu bình chọn	49
5.4.14	TC-14: Xem bảng xếp hạng	49
5.4.15	TC-15: Phân quyền — Truy cập trái phép	49
5.5	Báo cáo kiểm thử (Test Reports)	49
VI	Gói phát hành & Hướng dẫn sử dụng (Release Package & User Guides)	50
6.1	Danh sách sản phẩm bàn giao (Deliverable Package)	50
6.2	Hướng dẫn cài đặt (Installation Guides)	50
6.2.1	Yêu cầu hệ thống	50
6.2.2	Cài đặt môi trường phát triển	50
6.2.3	Cài đặt cơ sở dữ liệu	50
6.3	Hướng dẫn sử dụng (User Manual)	50
6.3.1	Hướng dẫn cho Admin	50
6.3.2	Hướng dẫn cho Mangaka	50
6.3.3	Hướng dẫn cho Assistant	50
6.3.4	Hướng dẫn cho Tantou Editor	50
6.3.5	Hướng dẫn cho Editorial Board	50
VII	Kết luận & Hướng phát triển	51
7.1	Tổng kết kết quả đạt được	51
7.2	Hạn chế của hệ thống	51
7.3	Hướng phát triển trong tương lai	51

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình IV.1: Kiến trúc triển khai hệ thống	34
Hình IV.2: Sơ đồ thành phần (Component Diagram) của hệ thống	35
Hình IV.3: Class Diagram tổng thể	46

DANH SÁCH BẢNG

Bảng I.1:	Nhóm thực hiện dự án	11
Bảng I.2:	Bảng so sánh các giải pháp quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga	15
Bảng I.3:	Mô tả chức năng của Admin	18
Bảng I.4:	Mô tả chức năng của Mangaka	18
Bảng I.5:	Mô tả chức năng của Assistant	19
Bảng I.6:	Mô tả chức năng của Tantou Editor	19
Bảng I.7:	Mô tả chức năng của Editorial Board	20
Bảng II.1:	Cấu trúc phân tách công việc WBS và ước lượng nỗ lực	23
Bảng II.2:	Ma trận quản trị rủi ro dự án	24
Bảng II.3:	Ma trận trách nhiệm RACI của dự án	27
Bảng II.4:	Kế hoạch giao tiếp trong dự án	27
Bảng IV.1:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Role	38
Bảng IV.2:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp User	38
Bảng IV.3:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Series	38
Bảng IV.4:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Chapter	39
Bảng IV.5:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Page	39
Bảng IV.6:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Task	40
Bảng IV.7:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Submission	40
Bảng IV.8:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Review	41
Bảng IV.9:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp SeriesRanking	41
Bảng IV.10:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Notification	42

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.1 Tổng quan

1.1.1 Thông tin dự án

Tên dự án: Manga Creation Workflow and Publishing Management System (Hệ thống Quản lý Quy trình Sáng tác và Xuất bản Manga).

Mô tả dự án:

Manga Creation Workflow and Publishing Management System là hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga từ giai đoạn quản lý Series, Chapter, Page, phân công công việc cho các trợ lý, quản lý quá trình nộp bài và kiểm duyệt nội dung, đến việc theo dõi kết quả bình chọn, xếp hạng các Series và quản lý lịch phát hành.

Hệ thống hỗ trợ các vai trò tham gia trong quy trình xuất bản Manga bao gồm Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board. Thông qua việc số hóa quy trình làm việc, hệ thống giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tăng khả năng theo dõi tiến độ thực hiện, hỗ trợ phối hợp giữa các thành viên và cung cấp dữ liệu phục vụ cho việc ra quyết định xuất bản.

Mục tiêu dự án:

- Quản lý thông tin Series, Chapter và Page Manga.
- Hỗ trợ phân công, theo dõi và quản lý công việc của Assistant.
- Quản lý quá trình nộp bài (Submission) và kiểm duyệt nội dung (Review).
- Theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng các Series.
- Hỗ trợ quản lý lịch phát hành và tiến độ xuất bản.
- Cung cấp hệ thống thông báo phục vụ trao đổi thông tin giữa các thành viên.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung nhằm lưu trữ và quản lý thông tin một cách hiệu quả.

1.1.2 Nhóm thực hiện

Dưới đây là thông tin chi tiết về các thành viên và vai trò trong nhóm thực hiện dự án:

STT	Họ và tên	Vai trò	Email
1	Trương Trọng Tấn	Trưởng nhóm (Leader)	tr.tan0079@gmail.com
2	Giang Thị Ngọc Hân	Thành viên	hangtn0710@ut.edu.vn
3	Dương Kim Ngân	Thành viên	ngandk2135@ut.edu.vn
4	Nguyễn Thanh Thảo	Thành viên	thaont013@ut.edu.vn
5	Nguyễn Thị Trúc Ngân	Thành viên	nguyenthitrngan@gmail.com
6	Phan Thị Hạnh	Thành viên	hanhpt6401@ut.edu.vn

Bảng I.1: Nhóm thực hiện dự án

1.2 Bối cảnh sản phẩm

1.2.1 Thực trạng hiện nay

Ngành công nghiệp Manga ngày càng phát triển mạnh mẽ với số lượng tác phẩm và đội ngũ tham gia sáng tác ngày càng tăng. Trong quá trình sản xuất và xuất bản Manga, nhiều vai trò khác nhau cùng tham gia như Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board. Mỗi vai trò đảm nhận các nhiệm vụ riêng biệt nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong toàn bộ quy trình làm việc.

Tuy nhiên, tại nhiều nhóm sáng tác hoặc đơn vị xuất bản, việc quản lý quy trình vẫn được thực hiện thông qua các công cụ rời rạc như bảng tính, email, tin nhắn hoặc các tài liệu thủ công. Điều này gây khó khăn trong việc theo dõi tiến độ, quản lý công việc, kiểm soát phiên bản nội dung và tổng hợp thông tin phục vụ cho quá trình đánh giá, xét duyệt và xuất bản.

Bên cạnh đó, việc quản lý kết quả bình chọn của độc giả, theo dõi thứ hạng các Series và lập kế hoạch phát hành thường chưa được tích hợp trong một hệ thống thống nhất, dẫn đến việc xử lý dữ liệu mất nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót.

1.2.2 Vấn đề cần giải quyết

Từ thực trạng trên, có thể nhận thấy một số vấn đề chính cần được giải quyết như sau:

- Thiếu một hệ thống tập trung để quản lý toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga.
- Khó khăn trong việc phân công, theo dõi và kiểm soát tiến độ thực hiện công việc của các thành viên.
- Việc nộp bài, kiểm duyệt và phản hồi nội dung chưa được quản lý một cách thống nhất.

- Khó theo dõi trạng thái của Series, Chapter và các công việc liên quan.
- Dữ liệu bình chọn và xếp hạng Series chưa được tổng hợp và quản lý hiệu quả.
- Quá trình lập lịch phát hành và theo dõi tiến độ xuất bản còn mang tính thủ công.
- Thiếu cơ chế thông báo tập trung giúp các thành viên cập nhật thông tin kịp thời.

Những vấn đề trên làm giảm hiệu quả quản lý, gia tăng nguy cơ sai sót và ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất cũng như chất lượng xuất bản Manga.

1.3 Hệ thống hiện có

1.3.1 Phân tích hệ thống quản lý thủ công

Trong mô hình sáng tác và xuất bản truyện tranh truyền thống, quá trình tương tác và trao đổi công việc giữa tác giả chính (Mangaka), các trợ lý (Assistant) và biên tập viên phụ trách trực tiếp (Tantou Editor) chủ yếu dựa trên các phương thức thủ công và công cụ liên lạc thông thường. Mangaka thực hiện phân công các công việc vẽ nền (background), đi nét (inking), tô âm ảnh (screentone) hay thêm hiệu ứng ánh sáng cho các Assistant bằng cách bàn giao các bản vẽ giấy trực tiếp tại studio hoặc quét (scan) các trang truyện thô rồi gửi tệp tin hình ảnh qua các ứng dụng nhắn tin và trò chuyện phổ biến như Zalo, Messenger, Line hoặc Discord. Việc kiểm duyệt kết quả công việc, đưa ra phản hồi và yêu cầu sửa đổi (revision) cũng diễn ra rời rạc dưới dạng tin nhắn văn bản, ghi chú viết tay trên ảnh hoặc thông qua các cuộc gọi trao đổi trực tiếp.

Quy trình quản lý mang tính thủ công này bộc lộ những hạn chế và rủi ro nghiêm trọng:

- **Thất lạc và hao hụt tài nguyên dữ liệu:** Các tệp tin hình ảnh có dung lượng lớn khi truyền tải qua các ứng dụng chat thường bị nén làm giảm chất lượng (lossy compression) hoặc tự động xóa sau một khoảng thời gian nhất định (như chính sách lưu trữ của Zalo), gây mất mát dữ liệu và buộc các thành viên phải gửi lại nhiều lần.
- **Khó khăn trong kiểm soát phiên bản (Version Control):** Trong quá trình sửa đổi bản thảo vẽ, việc lưu trữ nhiều phiên bản chỉnh sửa khác nhau dưới dạng các file độc lập (ví dụ: `page01_v1.psd`, `page01_v2.psd`, `page01_final.psd`) trên các máy tính cá nhân dễ dẫn đến việc nhầm lẫn phiên bản cũ/mới, thậm chí ghi đè dữ liệu vẽ của nhau làm lãng phí công sức làm việc.
- **Thiếu tính trực quan và kiểm soát tiến độ thời gian thực:** Mangaka không có một Bảng điều khiển (Dashboard) tập trung để theo dõi trạng thái hiện tại của từng

trang truyện (Page) trong một chương (Chapter). Thay vào đó, tác giả phải liên hệ thủ công với từng trợ lý để hỏi tiến độ, dẫn đến việc khó dự báo thời gian hoàn thành chương và tăng nguy cơ chậm trễ tiến độ nộp bài (Submission) cho nhà xuất bản.

- **Rủi ro rò rỉ tác quyền và bảo mật thông tin:** Việc truyền tải các file bản vẽ thô chứa nội dung cốt truyện chưa phát hành qua các dịch vụ chat công cộng tiềm ẩn nguy cơ cao về việc rò rỉ thông tin tác phẩm ra ngoài trước thời điểm phát hành chính thức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản quyền và doanh thu.

Sự chậm trễ và thiếu sót thông tin từ luồng quản lý thủ công này trực tiếp tác động tiêu cực đến Tantou Editor khi không thể nắm bắt được tiến độ vẽ của studio nhằm chuẩn bị trước cho lịch trình dàn trang, dịch thuật hay in ấn định kỳ của nhà xuất bản.

1.3.2 Phân tích hệ thống quản lý dự án phổ biến

Để khắc phục các nhược điểm của quy trình quản lý thủ công, một số nhóm sáng tác hoặc studio manga hiện đại đã ứng dụng các công cụ quản lý công việc và dự án phổ biến như Trello, Notion hay Jira nhằm số hóa một phần luồng làm việc. Mặc dù các công cụ này mang lại một số cải tiến về mặt giao diện trực quan hóa nhiệm vụ thông qua bảng Kanban hoặc danh sách (checklist), chúng vẫn gặp phải nhiều rào cản lớn và không thể đáp ứng tối ưu cho quy trình xuất bản truyện tranh đặc thù do các nguyên nhân sau:

- **Thiếu cấu trúc dữ liệu đặc thù và phân cấp nghiêm ngặt:** Các hệ thống đa dụng chỉ cung cấp các đối tượng chung chung như thẻ công việc (cards/tasks) hoặc trang tài liệu (pages/databases). Trong khi đó, quy trình sáng tác manga đòi hỏi một cấu trúc dữ liệu phân cấp hình cây rất chặt chẽ và đặc thù bao gồm: Bộ truyện (Series) → Chương truyện (Chapter) → Trang truyện (Page) → Công việc vẽ (Task). Việc tự cấu hình cấu trúc này trên các công cụ chung thường phức tạp, dễ xảy ra sai sót khi nhân bản và không thể ràng buộc dữ liệu tự động giữa các cấp.
- **Không hỗ trợ luồng kiểm duyệt đa cấp và chuyên biệt:** Quy trình xuất bản manga yêu cầu một luồng kiểm duyệt và phê duyệt có tính tuần tự và phân cấp rõ ràng. Cụ thể: Trợ lý hoàn thành và nộp trang vẽ → Mangaka duyệt trang vẽ → Mangaka nộp bản thảo chương truyện → Tantou Editor phê duyệt hoặc phản hồi chỉnh sửa → Hội đồng biên tập (Editorial Board) xét duyệt xuất bản dựa trên kết quả tổng thể. Các công cụ quản lý dự án thông thường chỉ hỗ trợ kéo thả trạng thái công việc đơn giản và không thể tự động hóa hay cưỡng chế thực hiện luồng duyệt phức tạp và đặc thù này.

- **Không tích hợp quản lý bình chọn độc giả:** Một phần cốt lõi trong hoạt động xuất bản manga (đặc biệt là mô hình tạp chí tuần san/nguyệt san tại Nhật Bản và các nước châu Á) là việc thu thập phiếu bình chọn (votes) từ độc giả (thông qua các nguồn độc lập bên ngoài như phiếu khảo sát trên tạp chí giấy hoặc khảo sát từ đối tác phát hành) để xếp hạng định kỳ các bộ truyện. Kết quả xếp hạng này là cơ sở sống còn để Editorial Board ra quyết định tiếp tục xuất bản, thay đổi lịch trình hay ngừng phát hành (khai tử) một bộ truyện. Các công cụ quản lý dự án thông thường hoàn toàn không có tính năng lưu trữ dữ liệu bình chọn, tự động tính điểm và kết xuất bảng xếp hạng, buộc ban biên tập phải thực hiện thủ công trên Excel, rất dễ gây sai sót dữ liệu và mất nhiều thời gian tổng hợp.
- **Hạn chế về phân quyền truy cập chuyên sâu:** Việc bảo mật dữ liệu bản vẽ yêu cầu cơ chế phân quyền rất chi tiết theo vai trò của từng thành viên (ví dụ: Assistant chỉ được thấy và tải trang vẽ thuộc Task được giao; Tantou Editor chỉ được xem và đánh dấu nhận xét trên Chapter của bộ truyện mình phụ trách). Các công cụ phổ biến thường chỉ phân quyền ở mức độ toàn dự án hoặc bảng công việc (board level), dẫn đến việc khó kiểm soát quyền tiếp cận tài nguyên bản thảo nội bộ.

Để làm rõ hơn sự khác biệt và hạn chế của các giải pháp hiện tại so với hệ thống chuyên dụng đề xuất, dưới đây là bảng so sánh chi tiết các tiêu chí kỹ thuật và nghiệp vụ đặc thù của quy trình xuất bản Manga:

Tiêu chí so sánh	Quản lý thủ công	Công cụ đa dụng (Trello/Notion/Jira)	Hệ thống chuyên dụng đề xuất
Quản lý phân cấp Series - Chapter - Page	Không hỗ trợ, lưu trữ rời rạc trên folder hoặc chat.	Hỗ trợ hạn chế qua việc tự cấu hình thẻ/nhãn, không có tính ràng buộc chặt chẽ.	Tích hợp sẵn cấu trúc dữ liệu phân cấp chuyên biệt cho truyện tranh.
Luồng kiểm duyệt đa cấp đặc thù	Trao đổi miệng hoặc nhắn tin chat, không có ghi nhận chính thức.	Chỉ kéo thả trạng thái đơn giản (To Do -> Done), không tự động hóa luồng duyệt.	Tự động điều phối luồng duyệt: Assistant → Mangaka → Editor → Board.
Quản lý bình chọn độc giả & BXH	Tính toán thủ công bằng Excel, mất nhiều thời gian và dễ nhầm lẫn.	Không hỗ trợ, phải sử dụng công cụ tính toán bên ngoài.	Editorial Board nhập số liệu trực tiếp, tự động tính điểm và cập nhật bảng xếp hạng theo kỳ.
Bảo mật tác quyền & Phân quyền	Rất thấp, dễ rò rỉ bản vẽ thô khi chia sẻ qua các ứng dụng chat công cộng.	Phân quyền ở cấp độ toàn dự án/bảng, khó giới hạn chi tiết theo từng nhiệm vụ cụ thể.	Phân quyền chặt chẽ theo 5 vai trò; kiểm soát chi tiết quyền xem/sửa file vẽ của từng Actor.
Theo dõi tiến độ vẽ thực tế	Dựa trên báo cáo thủ công qua tin nhắn, thiếu tính trực quan.	Có ngày hạn chót (due date) nhưng không phản ánh chi tiết tiến độ từng trang vẽ thực tế.	Cập nhật tiến độ theo tỷ lệ phần trăm số trang đã hoàn thành trong chương, hiển thị trực quan.

Bảng I.2: Bảng so sánh các giải pháp quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga

1.4 Cơ hội phát triển

Nhận thấy những hạn chế và rào cản lớn từ các phương thức quản lý hiện tại, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống phần mềm chuyên dụng như *Manga Creation Workflow and Publishing Management System* mang lại cơ hội to lớn để tối ưu hóa toàn diện hiệu quả hoạt động sáng tác và nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất bản truyện tranh:

- **Số hóa và tự động hóa toàn bộ luồng quy trình làm việc:** Hệ thống tạo ra một không gian làm việc số tập trung, nơi tất cả các quy trình từ đề xuất Series mới,

tạo Chapter, phân chia trang vẽ (Page) thành các Task cụ thể cho Assistant, nộp kết quả công việc (Submission), kiểm duyệt (Review), cho đến việc nộp bản thảo và phê duyệt in ấn được thực hiện nhất quán trên một nền tảng. Việc tự động hóa giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi giữa các bước, loại bỏ các thủ tục trung gian phiền hà và giảm thiểu tối đa sai sót do con người gây ra.

- **Minh bạch hóa tiến độ và nâng cao hiệu suất cộng tác:** Nhờ cơ chế cập nhật trạng thái chi tiết của từng trang truyện theo thời gian thực, Mangaka có thể nắm bắt chính xác khối lượng công việc đã hoàn thành của từng trợ lý, kịp thời phát hiện các điểm nghẽn (bottlenecks) để điều phối nguồn lực nhằm đảm bảo đúng tiến độ. Ở cấp độ quản lý vĩ mô, các Tantou Editor và Editorial Board có thể dễ dàng giám sát lịch phát hành của toàn bộ các bộ truyện đang quản lý qua Bảng điều khiển (Dashboard) tổng hợp, từ đó chủ động trong việc lập lịch sản xuất và phân phối sản phẩm ra thị trường.
- **Hỗ trợ ra quyết định xuất bản dựa trên dữ liệu chuẩn xác:** Hệ thống thay thế quy trình quản lý điểm bình chọn độc giả mang tính thủ công bằng việc cung cấp công cụ nhập liệu số hóa và tự động tính toán, kết xuất bảng xếp hạng các bộ truyện theo thời gian thực sau mỗi kỳ phát hành. Điều này cung cấp cho Editorial Board một hệ cơ sở dữ liệu thống kê trực quan, đáng tin cậy và tức thời để đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược như tiếp tục đầu tư xuất bản, thay đổi hình thức phát hành (ví dụ: chuyển từ tạp chí giấy sang ứng dụng đọc truyện trực tuyến) hoặc dừng bản thảo đối với các tác phẩm có hiệu quả thấp nhằm tối ưu hóa chi phí và doanh thu cho nhà xuất bản.

1.5 Tầm nhìn sản phẩm

1.5.1 Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu của hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System là xây dựng một nền tảng quản lý tập trung hỗ trợ toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga. Hệ thống giúp kết nối các vai trò tham gia trong quy trình sản xuất bao gồm Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board thông qua một môi trường làm việc thống nhất.

Hệ thống hướng đến việc số hóa các hoạt động quản lý Series, Chapter, Page, phân công công việc, quản lý Submission, kiểm duyệt nội dung, theo dõi kết quả bình chọn và hỗ trợ đưa ra quyết định xuất bản. Qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu sai sót và tăng khả năng phối hợp giữa các thành viên trong nhóm sáng tác và xuất bản.

1.5.2 Giá trị mang lại

Việc triển khai hệ thống mang lại nhiều lợi ích cho quá trình sáng tác và xuất bản Manga, bao gồm:

- Tập trung hóa dữ liệu và thông tin liên quan đến Series, Chapter và Page Manga.
- Hỗ trợ quản lý công việc hiệu quả thông qua cơ chế phân công và theo dõi tiến độ thực hiện.
- Nâng cao hiệu quả kiểm duyệt và phản hồi nội dung giữa các bên liên quan.
- Hỗ trợ theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng các Series một cách trực quan và chính xác.
- Giúp Editorial Board có cơ sở dữ liệu để đưa ra quyết định xuất bản hoặc ngừng phát hành Series.
- Tăng khả năng phối hợp giữa Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.
- Giảm thời gian xử lý thủ công và hạn chế các sai sót trong quá trình quản lý.
- Cung cấp hệ thống thông báo giúp các thành viên cập nhật thông tin kịp thời.

1.6 Phạm vi và giới hạn dự án

1.6.1 Phạm vi dự án

Dự án tập trung xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga trong môi trường làm việc cộng tác giữa nhiều vai trò khác nhau. Hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin Series, Chapter, Page, công việc được giao cho Assistant, quá trình nộp bài và kiểm duyệt nội dung, đồng thời hỗ trợ theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng Series phục vụ cho việc ra quyết định xuất bản.

Hệ thống được thiết kế phục vụ các đối tượng sử dụng gồm Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

1.6.2 Chức năng chính

Hệ thống được phân chia chức năng theo từng đối tượng sử dụng cụ thể nhằm đảm bảo tính phân quyền và tối ưu quy trình làm việc. Chi tiết chức năng của các vai trò được thể hiện qua các bảng dưới đây.

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Admin	Quản trị và giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống.	Quản lý tài khoản người dùng.
		Quản lý vai trò và phân quyền.
		Theo dõi hoạt động hệ thống.
		Xem thông báo hệ thống.
		Xem báo cáo và thống kê tổng hợp.

Bảng I.3: Mô tả chức năng của Admin

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Mangaka	Tác giả chính chịu trách nhiệm sáng tác và quản lý tác phẩm Manga.	Tạo hồ sơ giới thiệu Series mới và nộp bản thảo sơ bộ để trình lên Hội đồng xét duyệt.
		Quản lý thông tin Series và Chapter.
		Phân chia công việc trên từng trang Manga và giao việc cho Assistant.
		Theo dõi tiến độ thực hiện công việc của Assistant.
		Kiểm duyệt kết quả công việc do Assistant gửi lên.
		Chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung Chapter theo phản hồi từ Tantou Editor.
		Theo dõi kết quả bình chọn và thứ hạng của Series.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến tình trạng xuất bản của Series.

Bảng I.4: Mô tả chức năng của Mangaka

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Assistant	Người hỗ trợ Mangaka thực hiện các công việc được phân công nhằm hoàn thiện tác phẩm.	Xem danh sách công việc được giao.
		Tải trang Manga và các tài nguyên liên quan phục vụ công việc.
		Thực hiện các nhiệm vụ được phân công (vẽ nền, tô màu, chỉnh sửa hình ảnh, bổ sung chi tiết, ...).
		Nộp Submission sau khi hoàn thành công việc.
		Theo dõi trạng thái Task và Submission.
		Tiếp nhận phản hồi từ Mangaka hoặc Tantou Editor.
		Theo dõi số trang đã được duyệt.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến công việc được giao.

Bảng I.5: Mô tả chức năng của Assistant

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Tantou Editor	Biên tập viên chịu trách nhiệm theo dõi và kiểm duyệt nội dung Manga trước khi phát hành.	Review bản thảo Series và Chapter.
		Đưa ra nhận xét và đề xuất chỉnh sửa nội dung.
		Theo dõi tiến độ thực hiện và thời hạn (Deadline) của Series.
		Quản lý hồ sơ Series trong quá trình kiểm duyệt.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến quá trình kiểm duyệt.

Bảng I.6: Mô tả chức năng của Tantou Editor

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Editorial Board	Hội đồng biên tập chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả phát hành và đưa ra các quyết định liên quan đến xuất bản Manga.	Đánh giá hồ sơ giới thiệu Series mới.
		Bỏ phiếu xét duyệt các Series trước khi phát hành.
		Nhập dữ liệu bình chọn của độc giả.
		Theo dõi bảng xếp hạng các Series.
		Xem báo cáo thống kê kết quả phát hành.
		Đưa ra quyết định tiếp tục xuất bản hoặc ngừng phát hành Series.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến hoạt động xuất bản.

Bảng I.7: Mô tả chức năng của Editorial Board

1.6.3 Giới hạn hệ thống

Trong phạm vi đề án, hệ thống tập trung hỗ trợ quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga giữa các vai trò nội bộ gồm Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

Hệ thống chưa hỗ trợ các chức năng sau:

- Bình chọn trực tuyến dành cho độc giả.
- Thu thập dữ liệu bình chọn tự động từ các nền tảng phát hành Manga.
- Quản lý bản quyền và doanh thu từ hoạt động phát hành Manga.
- Hỗ trợ phát hành Manga trên nhiều nền tảng hoặc nhiều đơn vị xuất bản khác nhau.
- Tích hợp các công cụ trao đổi và cộng tác thời gian thực giữa các thành viên.
- Phân tích dữ liệu nâng cao và dự báo xu hướng phát hành dựa trên dữ liệu bình chọn.

Ngoài ra, dữ liệu bình chọn của độc giả được giả định là được Editorial Board nhập thủ công vào hệ thống sau mỗi kỳ phát hành để phục vụ việc tổng hợp và xếp hạng Series.

1.6.4 Giả định và ràng buộc

Các giả định:

- Mỗi người dùng chỉ được gán một vai trò tại một thời điểm.

- Mỗi Series thuộc quyền quản lý của một Mangaka.
- Mỗi Chapter thuộc về một Series.
- Mỗi Page thuộc về một Chapter.
- Mỗi Task được giao cho một Assistant cụ thể.
- Mỗi Submission chỉ thuộc về một Task.
- Mỗi Review được thực hiện trên một Submission.
- Dữ liệu bình chọn từ độc giả được thu thập từ các nguồn khảo sát độc lập bên ngoài và được Editorial Board nhập thủ công vào hệ thống sau mỗi kỳ phát hành.

Các ràng buộc:

- Người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được phân quyền.
- Mangaka chỉ được quản lý các Series do mình tạo.
- Assistant chỉ được thực hiện các Task được giao.
- Tantou Editor chỉ được thực hiện chức năng kiểm duyệt và phản hồi nội dung.
- Editorial Board chỉ được thực hiện các chức năng liên quan đến đánh giá, xếp hạng và quyết định xuất bản.
- Mọi thay đổi dữ liệu phải được lưu trữ và quản lý trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.

II. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT PLAN)

2.1 Tổng quan (Overview)

Dự án phát triển hệ thống "Manga Creation Workflow and Publishing Management System" được tổ chức quản lý khoa học nhằm đảm bảo tính đúng hạn, chất lượng cao và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Kế hoạch quản lý dự án (SPMP) này định nghĩa phạm vi, ước lượng nỗ lực, phân chia trách nhiệm và các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong suốt vòng đời dự án.

2.1.1 Phạm vi và ước lượng (Scope & Estimation)

Dự án bao gồm toàn bộ các hoạt động khảo sát, phân tích yêu cầu (SRS), thiết kế hệ thống (SDD), xây dựng kịch bản kiểm thử, tài liệu hướng dẫn và gói phát hành sản phẩm. Dựa trên phân tích cấu trúc phân tách công việc (WBS), tổng nỗ lực của dự án được ước lượng khoảng 98 Man-days (công làm việc của một người trong một ngày).

Dưới đây là bảng phân tách công việc WBS chi tiết cùng ước lượng nỗ lực:

Mã WBS	Tên công việc / Hạng mục	Người phụ trách	Nỗ lực (Man-days)
WBS 1	Phase 1: Khóa cấu trúc & Dọn dẹp	Trương Trọng Tấn	8
WBS 1.1	Tạo khung sườn và cấu trúc rộng các file	Trương Trọng Tấn	2
WBS 1.2	Cấu hình file main.tex và packages	Trương Trọng Tấn	3
WBS 1.3	Dọn dẹp tài nguyên và kiểm tra lỗi biên dịch	Trương Trọng Tấn	3
WBS 2	Phase 2: Di chuyển nội dung cũ	Cả nhóm	20
WBS 2.1	Di chuyển nội dung phân tích chức năng (SRS)	Giang Thị Ngọc Hân	5
WBS 2.2	Di chuyển Use Case và nghiệp vụ	Nguyễn Thanh Thảo	5
WBS 2.3	Di chuyển kiến trúc, UML và Class Diagram (SDD)	Nguyễn Thị Trúc Ngân	5
WBS 2.4	Di chuyển CSDL và Giao diện (UI)	Phan Thị Hạnh	5
WBS 3	Phase 3: Viết mới & Hoàn thiện thiếu	Cả nhóm	60
WBS 3.1	Lập kế hoạch quản lý dự án (SPMP)	Nguyễn Thị Trúc Ngân	10
WBS 3.2	Vẽ sơ đồ thành phần, tech stack và phương thức	Nguyễn Thị Trúc Ngân	8
WBS 3.3	Đặc tả chi tiết Use Cases	Ngọc Hân, Thanh Thảo	16
WBS 3.4	Thiết kế UI Mockups chi tiết	Phan Thị Hạnh	10
WBS 3.5	Xây dựng kịch bản kiểm thử (Test Cases)	Dương Kim Ngân	10
WBS 3.6	Viết hướng dẫn sử dụng	Phan Thị Hạnh	6
WBS 4	Phase 4: Review & Đồng bộ định dạng	Trương Trọng Tấn	10
WBS 4.1	Đồng bộ font chữ, lề trang và khoảng cách dòng	Trương Trọng Tấn	4
WBS 4.2	Đồng bộ bảng biểu, chú thích hình vẽ	Trương Trọng Tấn	3
WBS 4.3	Kiểm tra chính tả, biên dịch PDF chính thức	Trương Trọng Tấn	3
Tổng cộng nỗ lực ước lượng			98 Man-days

2.1.2 Mục tiêu dự án (Project Objectives)

Dự án đặt ra các mục tiêu rõ ràng về thời gian, nỗ lực và chất lượng như sau:

- **Thời gian:** Hoàn thành toàn bộ báo cáo và sản phẩm bàn giao trong vòng 6 tuần, bắt đầu từ ngày 01/06/2026 và kết thúc trước ngày 15/07/2026.
- **Nỗ lực:** Không vượt quá giới hạn nỗ lực 100 Man-days đã được phê duyệt.
- **Chất lượng:** Tài liệu báo cáo LaTeX biên dịch thành công 100% với 0 lỗi (Fatal Error), các hình vẽ sơ đồ sắc nét, và toàn bộ 100% liên kết chéo (`\ref`, `\pageref`) hoạt động chính xác.

2.1.3 Rủi ro dự án (Project Risks)

Để đảm bảo dự án diễn ra trôi chảy, nhóm đã xác định các rủi ro tiềm ẩn và xây dựng các phương án ứng phó cụ thể:

Mô tả rủi ro	Khả năng xảy ra	Mức độ ảnh hưởng	Phương án ứng phó
Xung đột mã nguồn (Git Conflict) khi nhiều người chỉnh sửa tài liệu	Cao	Trung bình	Áp dụng quy trình Git workflow nghiêm ngặt: Đóng băng nhánh main, làm việc trên nhánh feature riêng, tạo Pull Request và review chéo trước khi merge.
Lỗi biên dịch LaTeX do thiếu package hoặc sai cú pháp	Trung bình	Cao	Mỗi thành viên phải biên dịch thử nghiệm cục bộ trên máy cá nhân trước khi push code; Leader kiểm tra biên dịch trước khi merge Pull Request. Sử dụng tùy chọn disable-installer để phát hiện lỗi nhanh.
Trễ tiến độ hoàn thành các chương viết mới	Trung bình	Trung bình	Tổ chức họp họp daily ngắn để cập nhật tiến độ; nếu có thành viên gặp khó khăn, phân bổ tài nguyên từ các thành viên rảnh việc sang hỗ trợ.
Không đồng nhất giữa sơ đồ thiết kế và cơ sở dữ liệu thực tế	Thấp	Cao	Trúc Ngân (phụ trách Class Diagram) và Phan Hạnh (phụ trách Database) tiến hành rà soát chéo định kỳ hàng tuần để đối chiếu các thuộc tính và kiểu dữ liệu.

Bảng II.2: Ma trận quản trị rủi ro dự án

2.2 Phương pháp quản lý (Management Approach)

Dự án áp dụng mô hình quản lý linh hoạt kết hợp với các quy chuẩn kiểm soát chất lượng chặt chẽ nhằm duy trì tiến độ ổn định và phản ứng nhanh với các thay đổi.

2.2.1 Quy trình phát triển phần mềm

Nhóm áp dụng quy trình phát triển theo mô hình Agile/Scrum rút gọn với các Sprint kéo dài 1 tuần. Lộ trình thực hiện dự án được chia làm 5 Sprint cụ thể:

- **Sprint 1 (Tuần 1 - Khóa cấu trúc):** Leader thiết lập khung sườn thư mục LaTeX mới, dọn dẹp các tài nguyên thừa, sửa các lỗi biên dịch ban đầu.
- **Sprint 2 (Tuần 2 - Di chuyển nội dung):** Các thành viên thực hiện di chuyển toàn bộ nội dung báo cáo cũ sang cấu trúc file mới và giải quyết các lỗi liên kết chéo ban đầu.
- **Sprint 3 (Tuần 3 - Viết mới SRS & SPMP):** Biên soạn Chương I (Giới thiệu chung), Chương II (Kế hoạch SPMP) và phần tổng quan Chương III (SRS). Vẽ sơ đồ ngữ cảnh hệ thống (Context Diagram).
- **Sprint 4 (Tuần 4 - Thiết kế SDD & UI):** Hoàn thiện thiết kế sơ đồ thành phần (Component Diagram), đặc tả chi tiết lớp học (Class Diagram), thiết kế cơ sở dữ liệu và vẽ 9 giao diện chính (UI Mockup).
- **Sprint 5 (Tuần 5-6 - Kiểm thử & Đóng gói):** Viết 15 kịch bản kiểm thử chi tiết, lập báo cáo kết quả kiểm thử, viết hướng dẫn sử dụng cho các Actor, biên tập toàn bộ tài liệu và xuất bản PDF chính thức.

2.2.2 Quản lý chất lượng (Quality Management)

Hoạt động quản lý chất lượng được thực hiện thông qua các quy tắc sau:

- **Peer Review (Đánh giá chéo):** 100% các thay đổi về tài liệu hoặc sơ đồ khi đẩy lên GitHub dưới dạng Pull Request đều phải được tối thiểu một thành viên khác trong nhóm review và chấp thuận trước khi Leader thực hiện merge.
- **Kiểm tra tính nhất quán (Consistency Check):** Đối chiếu trực tiếp giữa các thuộc tính của các lớp trong Class Diagram với các trường dữ liệu trong Data Dictionary của Database để đảm bảo trùng khớp hoàn toàn.
- **Kiểm tra Biên dịch tự động:** Sử dụng script biên dịch cục bộ trước khi merge để đảm bảo không đưa mã nguồn LaTeX lỗi vào nhánh phát triển chung.

2.3 Sản phẩm bàn giao (Project Deliverables)

Các sản phẩm bàn giao chính thức của dự án khi kết thúc bao gồm:

1. File báo cáo đồ án chính thức định dạng PDF ('main.pdf') đã được định dạng chuẩn.
2. Thư mục chứa toàn bộ mã nguồn LaTeX của báo cáo ('chapters/', 'sections/', 'config/', 'assets/').
3. Danh sách 9 giao diện Mockup/Wireframe chất lượng cao đi kèm mô tả luồng màn hình.
4. Cơ sở dữ liệu vật lý MySQL cùng từ điển dữ liệu chi tiết của 10 bảng cốt lõi.
5. Bộ tài liệu kiểm thử gồm 15 kịch bản kiểm thử (Test Cases) chi tiết kèm báo cáo kết quả.
6. Hướng dẫn cài đặt hệ thống và Hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho cả 5 Actor.
7. Slide thuyết trình bảo vệ đồ án trước hội đồng.

2.4 Phân công trách nhiệm (Responsibility Assignments)

Để làm rõ vai trò thực hiện và phê duyệt trong nhóm, ma trận trách nhiệm RACI được xây dựng. Các ký hiệu viết tắt bao gồm: * **R (Responsible)**: Người trực tiếp thực hiện công việc. * **A (Accountable)**: Người chịu trách nhiệm chính và phê duyệt kết quả. * **C (Consulted)**: Người được tham vấn ý kiến khi thực hiện. * **I (Informed)**: Người nhận thông tin sau khi công việc hoàn thành.

Hạng mục / Nhiệm vụ chính	Tấn	Hân	K. Ngân	Thảo	T. Ngân	Hạnh
Quản trị dự án & Git Workflow	A	I	I	I	R	I
Biên soạn Chương I (Giới thiệu)	R, A	I	I	I	I	I
Biên soạn Chương II (SPMP)	C	I	I	I	R, A	I
Đặc tả yêu cầu chức năng (SRS)	C	R, A	C	R	C	C
Đặc tả yêu cầu phi chức năng	C	C	R, A	C	C	C
Thiết kế kiến trúc hệ thống (SDD)	C	I	I	I	R, A	I
Thiết kế chi tiết lớp học & CSDL	C	I	I	I	R	R, A
Thiết kế giao diện (UI Mockups)	C	C	I	C	C	R, A
Xây dựng Kịch bản kiểm thử (Testing)	C	I	R, A	I	C	I
Tài liệu hướng dẫn & Đóng gói	A	I	I	I	I	R
Review & Đồng bộ hóa LaTeX toàn bài	R, A	C	C	C	C	C

Bảng II.3: Ma trận trách nhiệm RACI của dự án

2.5 Giao tiếp dự án (Project Communications)

Hoạt động trao đổi thông tin trong dự án được thực hiện định kỳ nhằm phát hiện sớm các vướng mắc và duy trì sự gắn kết:

Hình thức họp	Tần suất	Kênh thực hiện	Mục tiêu cuộc họp
Họp nhanh (Daily Standup)	Hàng ngày (17h)	Discord (Voice channel)	Cập nhật nhanh 3 câu hỏi: Hôm qua làm gì? Hôm nay làm gì? Có khó khăn gì không? Kéo dài không quá 10 phút.
Họp tổng kết Sprint (Sprint Review)	Tối thứ Bảy hàng tuần	Google Meet	Đánh giá lại các mục tiêu đã hoàn thành trong Sprint, demo các sản phẩm đạt được và lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo.
Thảo luận kỹ thuật	Khi phát sinh	Slack / GitHub Issues	Giải quyết các vấn đề chuyên sâu về kỹ thuật, thiết kế CSDL, sửa lỗi LaTeX chung.

Bảng II.4: Kế hoạch giao tiếp trong dự án

2.6 Quản lý cấu hình (Configuration Management)

Hoạt động quản lý cấu hình đảm bảo kiểm soát toàn bộ phiên bản của tài liệu, mã nguồn báo cáo và mã nguồn hệ thống một cách an toàn.

2.6.1 Quản lý tài liệu

Tài liệu báo cáo đồ án và các tài liệu thiết kế (UML, ERD) bản gốc được lưu trữ tập trung trên thư mục Google Drive của nhóm. Phiên bản chính thức của mã nguồn báo cáo LaTeX được quản lý trực tiếp trên GitHub Repository chung của nhóm dưới dạng code.

2.6.2 Quản lý mã nguồn

Mã nguồn hệ thống và mã nguồn báo cáo LaTeX được quản lý trên GitHub. Quy trình quản lý nhánh tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt: * Nhánh ‘main’: Chỉ chứa các phiên bản báo cáo ổn định nhất và đã được biên dịch thành công. Cấm push trực tiếp lên nhánh này. * Nhánh ‘restructure-toc-final’: Nhánh tích hợp chung dùng để gộp các tính năng/chương con từ các thành viên. * Nhánh ‘feature/ten-thanh-vien’: Nhánh con cá nhân dùng để thực hiện các nhiệm vụ được giao trước khi gửi Pull Request gộp vào nhánh tích hợp.

2.6.3 Công cụ và hạ tầng

Hệ thống công cụ phục vụ quản lý cấu hình và phát triển bao gồm: * **Quản lý công việc:** Jira Software để khởi tạo, giao việc và theo dõi trạng thái task. * **Quản lý mã nguồn:** Git & GitHub. * **Soạn thảo tài liệu:** VS Code kết hợp với trình biên dịch LaTeX cục bộ (MiKTeX/TeX Live) hoặc Overleaf. * **Thiết kế sơ đồ:** Draw.io hoặc StarUML để vẽ sơ đồ Use Case, Activity, Sequence và Class Diagram.

III. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION)

3.1 Tổng quan sản phẩm (Product Overview)

3.1.1 Mô tả hệ thống (System Description)

3.1.2 Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram)

3.1.3 Quy trình nghiệp vụ tổng quát (Business Process)

3.2 Yêu cầu người dùng (User Requirements)

3.2.1 Danh sách Actor (Actor List)

Dưới đây là mô tả chi tiết vai trò của các đối tượng sử dụng (Actor) tham gia vào hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System:

- **Admin (Quản trị viên):** Là người quản trị hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Admin có quyền kiểm soát các chức năng quản trị và theo dõi hoạt động chung của hệ thống.
- **Mangaka (Tác giả):** Là tác giả chính của tác phẩm Manga, chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, quản lý quá trình sáng tác và phối hợp với các Assistant để hoàn thiện tác phẩm trước khi gửi kiểm duyệt cho Tantou Editor.
- **Assistant (Trợ lý):** Là người hỗ trợ Mangaka thực hiện các công việc được phân công (vẽ nền, tô âm ảnh, đi nét hoặc chỉnh sửa chi tiết đồ họa...) theo sự giao việc của Mangaka để hoàn thiện từng trang truyện.
- **Tantou Editor (Biên tập viên phụ trách):** Là biên tập viên trực tiếp theo dõi quá trình phát triển của các Series Manga được phân công. Tantou Editor chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung, đưa ra nhận xét phản hồi và hỗ trợ Mangaka nâng cao chất lượng tác phẩm trước khi xuất bản.
- **Editorial Board (Hội đồng biên tập):** Là hội đồng biên tập chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả hoạt động của các Series Manga dựa trên dữ liệu bình chọn và kết quả phát hành. Hội đồng đưa ra các quyết định liên quan đến việc tiếp tục xuất bản, thay đổi lịch phát hành hoặc ngừng phát hành Series.

3.2.2 Use Case Diagram

3.2.3 Bảng tóm tắt Use Case (Use Case Summary)

3.2.4 Yêu cầu của từng nhóm người dùng

3.3 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

3.3.1 Tổng quan chức năng hệ thống

3.3.2 Xác thực (Authentication)

3.3.2.1 UC-01: Đăng nhập hệ thống

3.3.2.2 UC-02: Đăng xuất

3.3.3 Quản lý người dùng (User Management)

3.3.3.1 UC-03: Xem danh sách người dùng

3.3.3.2 UC-04: Tạo tài khoản

3.3.3.3 UC-05: Cập nhật thông tin người dùng

3.3.3.4 UC-06: Khóa / Mở khóa tài khoản

3.3.4 Quản lý Series (Manga Series Management)

3.3.4.1 UC-07: Tạo hồ sơ Series mới

3.3.4.2 UC-08: Xem danh sách Series

3.3.4.3 UC-09: Cập nhật thông tin Series

3.3.4.4 UC-10: Theo dõi trạng thái Series

3.3.5 Quản lý Chapter (Chapter Management)

3.3.5.1 UC-11: Tạo Chapter mới

3.3.5.2 UC-12: Cập nhật thông tin Chapter

3.3.5.3 UC-13: Theo dõi tiến độ Chapter

3.3.6 Quản lý Page (Page Management)

3.3.6.1 UC-14: Tạo Page

3.3.6.2 UC-15: Cập nhật trạng thái Page

3.3.7 Quản lý Task (Task Assignment & Tracking)

3.3.7.1 UC-16: Tạo và phân công Task

3.3.7.2 UC-17: Cập nhật trạng thái Task

3.3.7.3 UC-18: Theo dõi tiến độ Task**3.3.7.4 UC-19: Hủy Task****3.3.8 Quản lý Submission (Submission Management)****3.3.8.1 UC-20: Nộp Submission****3.3.8.2 UC-21: Xem chi tiết Submission****3.3.8.3 UC-22: Xem lịch sử Submission****3.3.9 Quản lý Review (Review Management)****3.3.9.1 UC-23: Tạo Review cho Submission****3.3.9.2 UC-24: Xem chi tiết Review****3.3.9.3 UC-25: Phản hồi yêu cầu chỉnh sửa****3.3.10 Xét duyệt & Xuất bản (Approval & Publishing)****3.3.10.1 UC-26: Xét duyệt Series mới****3.3.10.2 UC-27: Xuất bản Chapter****3.3.10.3 UC-28: Quyết định ngừng phát hành****3.3.11 Quản lý Xếp hạng (Ranking Management)****3.3.11.1 UC-29: Nhập dữ liệu bình chọn****3.3.11.2 UC-30: Xem bảng xếp hạng****3.3.11.3 UC-31: Xem lịch sử xếp hạng****3.3.12 Quản lý Thông báo (Notification Management)****3.3.12.1 UC-32: Xem danh sách thông báo****3.3.12.2 UC-33: Đánh dấu đã đọc****3.4 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)****3.4.1 Hiệu năng (Performance)****3.4.2 Bảo mật (Security)****3.4.3 Khả năng mở rộng (Scalability)****3.4.4 Tính sẵn sàng (Availability)****3.4.5 Khả năng sử dụng (Usability)****3.4.6 Khả năng bảo trì (Maintainability)**

3.5 Phụ lục yêu cầu (Requirement Appendix)

3.5.1 Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

IV. MÔ TẢ THIẾT KẾ PHẦN MỀM (SOFTWARE DESIGN DESCRIPTION)

4.1 Thiết kế hệ thống (System Design)

4.1.1 Kiến trúc hệ thống (Architecture Diagram)

Hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System được thiết kế theo mô hình kiến trúc ba lớp (Three-Tier Architecture), bao gồm:

- **Lớp giao diện người dùng (Presentation Layer):** Cung cấp giao diện tương tác cho các đối tượng sử dụng như Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.
- **Lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer):** Thực hiện các chức năng xử lý nghiệp vụ của hệ thống như quản lý Series, Chapter, Task, Submission, Review, Ranking và Notification.
- **Lớp dữ liệu (Data Layer):** Quản lý việc lưu trữ, truy xuất và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Mô hình kiến trúc ba lớp giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và nâng cao khả năng tái sử dụng các thành phần chức năng.

4.1.2 Kiến trúc triển khai (Deployment Diagram)

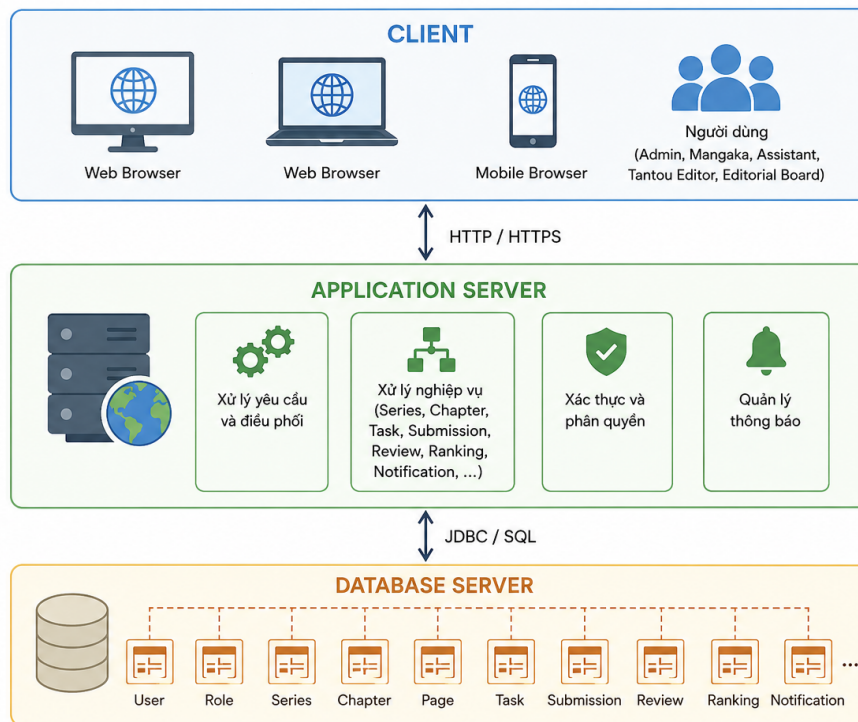
Hệ thống được triển khai theo mô hình Client – Server.

Trong mô hình này, người dùng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt Web trên thiết bị cá nhân. Các yêu cầu từ người dùng được gửi đến máy chủ ứng dụng để xử lý và trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu.

Kiến trúc triển khai bao gồm các thành phần chính:

- **Client:** Là thiết bị của người dùng sử dụng trình duyệt Web để truy cập hệ thống.
- **Application Server:** Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ Client, thực hiện các nghiệp vụ của hệ thống và trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu.
- **Database Server:** Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống bao gồm dữ liệu người dùng, Series, Chapter, Page, Task, Submission, Review, Ranking và Notification.

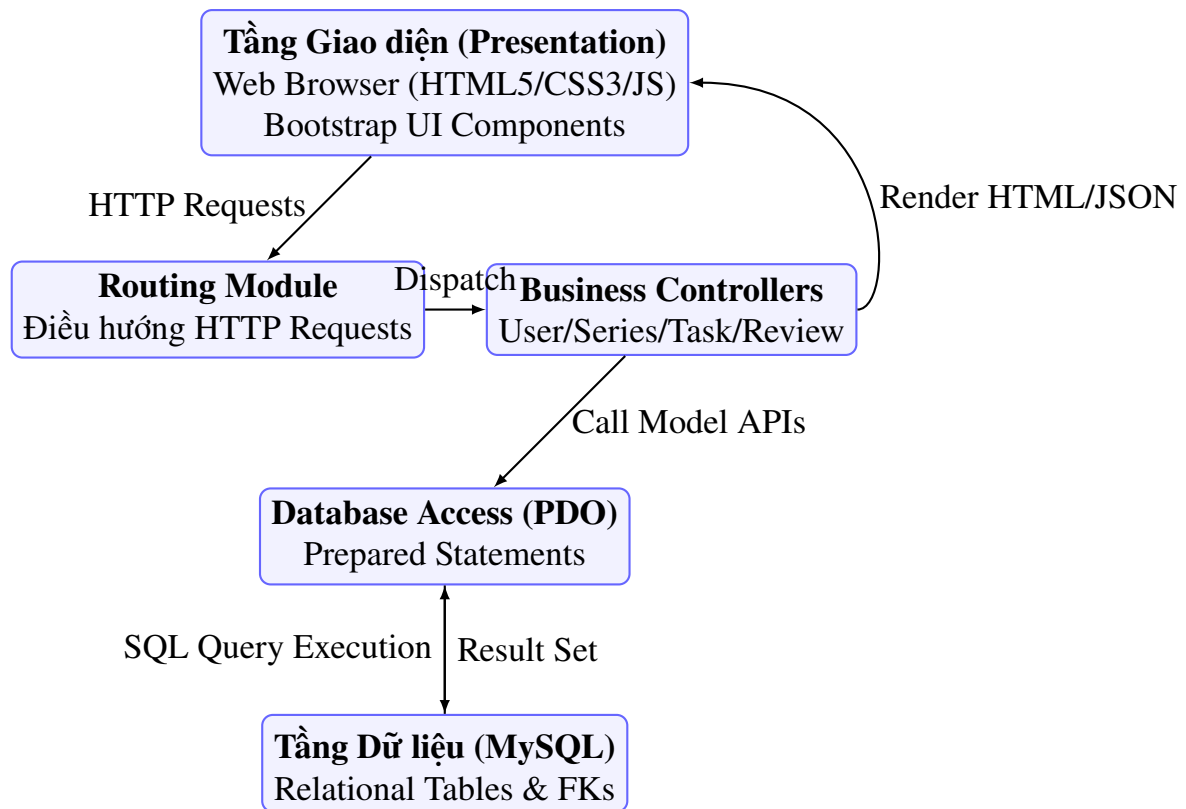
Kiến trúc Client – Server giúp tập trung quản lý dữ liệu, tăng khả năng mở rộng hệ thống và hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời.



Hình IV.1: Kiến trúc triển khai hệ thống

4.1.3 Component / Package Diagram

Sơ đồ thành phần (Component Diagram) thể hiện kiến trúc cấu trúc tĩnh của hệ thống ở cấp độ module và cách các khối thành phần ở các tầng Presentation, Business Logic và Data giao tiếp với nhau:



Hình IV.2: Sơ đồ thành phần (Component Diagram) của hệ thống

4.1.4 Công nghệ sử dụng (Technology Stack)

Hệ thống "Manga Creation Workflow and Publishing Management System" được xây dựng trên một ngăn xếp công nghệ đồng bộ và thực tiễn, tối ưu hóa cho mô hình kiến trúc 3 lớp (Three-Tier Architecture). Chi tiết công nghệ tại các lớp như sau:

1. Lớp giao diện (Presentation Layer):

- **HTML5:** Đóng vai trò là ngôn ngữ đánh dấu cấu trúc thông tin hiển thị trên trang web. Đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn ngữ nghĩa (Semantic HTML) và khả năng tối ưu hóa tìm kiếm (SEO).
- **CSS3 & Bootstrap 5:** Bootstrap 5 được sử dụng để xây dựng hệ thống giao diện phản hồi nhanh (Responsive UI) thích ứng với nhiều kích thước màn hình khác nhau (Desktop, Tablet, Mobile). CSS3 tùy chỉnh để làm mịn các trải nghiệm thị giác (hiệu ứng hover, chuyển cảnh, bo góc).
- **JavaScript (ES6) & Fetch API:** Hỗ trợ xử lý các tương tác thời gian thực từ người dùng (như bật/tắt cửa sổ thông báo, cập nhật tiến độ vẽ). Fetch API được dùng để giao tiếp bất đồng bộ (AJAX) với máy chủ để thực hiện lưu trữ hoặc cập nhật dữ liệu mà không cần tải lại toàn bộ trang (ví dụ: gửi nhận xét Review).

2. Lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer):

- **PHP 8.x:** Ngôn ngữ lập trình chính được thực thi ở phía máy chủ (Server-side). PHP xử lý các logic nghiệp vụ phức tạp của quy trình manga bao gồm: kiểm soát quyền truy cập của các Actor (Admin, Editor, Mangaka, Assistant), phân công công việc và tính toán điểm xếp hạng (Ranking).
- **Mô hình MVC (Model-View-Controller):** Phân tách mã nguồn thành 3 thành phần chính:
 - *Model:* Quản lý logic dữ liệu và thực hiện các câu truy vấn thông qua PDO (PHP Data Objects).
 - *View:* Nhận dữ liệu từ Controller và trả về mã HTML hiển thị ở trình duyệt.
 - *Controller:* Tiếp nhận các yêu cầu HTTP (GET/POST), xử lý điều hướng, gọi Model thích hợp để thao tác dữ liệu và chuyển tiếp kết quả đến View.
- **Session & Cookie Management:** Quản lý phiên làm việc của người dùng nhằm đảm bảo tính bảo mật và duy trì trạng thái đăng nhập sau khi xác thực thành công.

3. Lớp cơ sở dữ liệu (Data Layer):

- **MySQL 8.0:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ, an toàn và tối ưu cho các luồng dữ liệu liên kết phức tạp. Lưu trữ toàn bộ 10 thực thể cốt lõi của hệ thống, hỗ trợ ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (Integrity Constraints) qua hệ thống khóa ngoại chặt chẽ.
- **PDO (PHP Data Objects):** Lớp trừu tượng hóa dữ liệu của PHP, cung cấp các hàm API an toàn để tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL, ngăn chặn các cuộc tấn công SQL Injection thông qua Prepared Statements.

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)

4.2.1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

4.2.2 Chi tiết các bảng dữ liệu (Data Dictionary)

4.2.2.1 Bảng Roles

4.2.2.2 Bảng Users

4.2.2.3 Bảng Series

4.2.2.4 Bảng Chapters**4.2.2.5 Bảng Pages****4.2.2.6 Bảng Tasks****4.2.2.7 Bảng Submissions****4.2.2.8 Bảng Reviews****4.2.2.9 Bảng Series_Rankings****4.2.2.10 Bảng Notifications****4.2.3 Mô tả mối quan hệ giữa các thực thể****4.3 Thiết kế chi tiết (Detailed Design)****4.3.1 Thiết kế quy trình nghiệp vụ****4.3.1.1 Swimlane — Quy trình sáng tác & xuất bản****4.3.1.2 Activity Diagram — Giao và thực hiện Task****4.3.1.3 Activity Diagram — Review Chapter****4.3.1.4 Activity Diagram — Xuất bản Manga****4.3.2 Thiết kế Sequence Diagram****4.3.2.1 Sequence — Đăng nhập hệ thống****4.3.2.2 Sequence — Phân công Task****4.3.2.3 Sequence — Nộp Submission****4.3.2.4 Sequence — Review Chapter****4.3.2.5 Sequence — Xuất bản Manga****4.3.3 Thiết kế các lớp học**

Class Diagram mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống, bao gồm các lớp chính, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp trong hệ thống quản lý quy trình sản xuất Manga.

4.3.3.1 Chi tiết các lớp trong hệ thống**4.3.3.2 Lớp Role**

Mô tả: Quản lý thông tin vai trò của người dùng trong hệ thống.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
roleId	int	Mã vai trò
roleName	string	Tên vai trò
description	string	Mô tả vai trò

Bảng IV.1: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Role**4.3.3.3 Lớp User**

Mô tả: Quản lý thông tin tài khoản người dùng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
userId	int	Mã người dùng (Primary Key)
username	string	Tên đăng nhập
fullName	string	Họ và tên
email	string	Địa chỉ email
passwordHash	string	Mật khẩu đã mã hóa
status	string	Trạng thái tài khoản
roleId	int	Mã vai trò (Foreign Key liên kết lớp Role)

Bảng IV.2: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp User**4.3.3.4 Lớp Series**

Mô tả: Quản lý thông tin bộ truyện Manga.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
seriesId	int	Mã bộ truyện (Primary Key)
title	string	Tên bộ truyện
description	string	Mô tả nội dung
status	string	Trạng thái bộ truyện
coverImage	string	Ảnh bìa bộ truyện
userId	int	Mã tác giả (Foreign Key liên kết lớp User)

Bảng IV.3: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Series**4.3.3.5 Lớp Chapter**

Mô tả: Quản lý thông tin chương truyện.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
chapterId	int	Mã chương (Primary Key)
chapterNumber	int	Số thứ tự chương
title	string	Tên chương
status	string	Trạng thái chương
publishedAt	datetime	Ngày xuất bản
seriesId	int	Mã bộ truyện (Foreign Key liên kết lớp Series)

Bảng IV.4: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Chapter

4.3.3.6 Lớp Page

Mô tả: Quản lý các trang truyện thuộc Chapter.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
pageId	int	Mã trang (Primary Key)
pageNumber	int	Số thứ tự trang
imageUrl	string	Đường dẫn ảnh
status	string	Trạng thái hoàn thành
chapterId	int	Mã chương (Foreign Key liên kết lớp Chapter)

Bảng IV.5: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Page

4.3.3.7 Lớp Task

Mô tả: Quản lý công việc được giao cho Assistant.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
taskId	int	Mã công việc (Primary Key)
title	string	Tên công việc
description	string	Mô tả công việc
priority	string	Mức độ ưu tiên
status	string	Trạng thái công việc
dueDate	datetime	Hạn hoàn thành
chapterId	int	Mã chương truyện liên kết (Foreign Key liên kết lớp Chapter)
creatorId	int	Mã người giao việc (Foreign Key liên kết lớp User)
assigneeId	int	Mã người nhận việc (Foreign Key liên kết lớp User)

Bảng IV.6: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Task

4.3.3.8 Lớp Submission

Mô tả: Quản lý các sản phẩm được nộp lên hệ thống.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
submissionId	int	Mã bài nộp (Primary Key)
fileUrl	string	Đường dẫn tập tin
notes	string	Ghi chú bổ sung
status	string	Trạng thái bài nộp
submittedAt	datetime	Thời gian nộp
taskId	int	Mã công việc liên kết (Foreign Key liên kết lớp Task)
userId	int	Mã trợ lý thực hiện (Foreign Key liên kết lớp User)

Bảng IV.7: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Submission

4.3.3.9 Lớp Review

Mô tả: Quản lý các đánh giá và phản hồi đối với Submission.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
reviewId	int	Mã đánh giá (Primary Key)
comments	string	Nội dung nhận xét
rating	int	Điểm đánh giá
createdAt	datetime	Thời gian đánh giá
submissionId	int	Mã bài nộp được đánh giá (Foreign Key liên kết lớp Submission)
userId	int	Mã người đánh giá (Foreign Key liên kết lớp User)

Bảng IV.8: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Review**4.3.3.10 Lớp SeriesRanking**

Mô tả: Quản lý thông tin xếp hạng của các bộ truyện.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
rankingId	int	Mã xếp hạng (Primary Key)
rankPosition	int	Thứ hạng
score	decimal	Điểm đánh giá
periodStartDate	date	Thời điểm bắt đầu kỳ xếp hạng
seriesId	int	Mã bộ truyện được xếp hạng (Foreign Key liên kết lớp Series)
userId	int	Mã thành viên BBT chấm điểm (Foreign Key liên kết lớp User)

Bảng IV.9: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp SeriesRanking**4.3.3.11 Lớp Notification**

Mô tả: Quản lý thông báo gửi đến người dùng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
notificationId	int	Mã thông báo (Primary Key)
type	string	Loại thông báo
message	string	Nội dung thông báo
isRead	boolean	Trạng thái đã đọc
userId	int	Mã người dùng nhận (Foreign Key liên kết lớp User)

Bảng IV.10: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Notification

4.3.3.12 Bổ sung phương thức (Methods)

Các phương thức (Methods) của từng lớp trong hệ thống mô tả chi tiết chữ ký hàm (Method Signatures) bao gồm tham số truyền vào, kiểu dữ liệu trả về và ý nghĩa hoạt động:

- **Lớp Role:**

- `getRoleName() : string`: Trả về tên của vai trò (VD: Admin, Assistant...). Không nhận tham số.
- `getDescription() : string`: Trả về chuỗi mô tả nhiệm vụ của vai trò. Không nhận tham số.

- **Lớp User:**

- `login(username: string, passwordHash: string) : boolean`: Xác thực tài khoản người dùng đăng nhập hệ thống. Trả về `true` nếu đăng nhập thành công.
- `logout() : boolean`: Hủy phiên làm việc (Session) của tài khoản hiện tại. Trả về `true` nếu đăng xuất thành công.
- `updateProfile(fullName: string, email: string) : boolean`: Cập nhật họ tên và email mới của người dùng. Trả về `true` nếu lưu thành công.
- `changePassword(oldHash: string, newHash: string) : boolean`: Thay đổi mật khẩu tài khoản. Trả về `true` nếu mật khẩu cũ chính xác và cập nhật mật khẩu mới thành công.
- `deactivateAccount() : boolean`: Vô hiệu hóa tài khoản người dùng (đặt trạng thái thành `inactive`). Trả về `true` nếu thực hiện thành công.

• Lớp Series:

- `createSeries(title: string, description: string, coverImage: string, userId: int): boolean`: Khởi tạo một bộ truyện mới do tác giả có mã `userId` sáng tác. Trả về `true` nếu tạo thành công.
- `updateSeries(seriesId: int, title: string, description: string, status: string, coverImage: string): boolean`: Cập nhật thông tin chi tiết hoặc ảnh bìa của bộ truyện. Trả về `true` nếu cập nhật thành công.
- `deleteSeries(seriesId: int): boolean`: Xóa bộ truyện khỏi hệ thống. Trả về `true` nếu thực hiện thành công.
- `publishSeries(seriesId: int): boolean`: Đổi trạng thái bộ truyện thành công bố rộng rãi. Trả về `true` nếu thành công.
- `getChapters(seriesId: int): List<Chapter>`: Lấy toàn bộ danh sách các chương thuộc về bộ truyện có mã `seriesId`.

• Lớp Chapter:

- `createChapter(chapterNumber: int, title: string, seriesId: int): boolean`: Tạo một chương mới thuộc bộ truyện `seriesId`. Trả về `true` nếu thành công.
- `updateChapter(chapterId: int, chapterNumber: int, title: string, status: string): boolean`: Sửa đổi số thứ tự hoặc tiêu đề chương. Trả về `true` nếu thành công.
- `publishChapter(chapterId: int): boolean`: Xuất bản chương truyện công khai cho độc giả. Trả về `true` nếu thành công.
- `getPages(chapterId: int): List<Page>`: Lấy toàn bộ danh sách các trang vẽ thuộc chương truyện có mã `chapterId`.

• Lớp Page:

- `addPage(pageNumber: int, imageUrl: string, chapterId: int): boolean`: Thêm một trang ảnh mới vào chương truyện. Trả về `true` nếu thành công.
- `updatePage(pageId: int, pageNumber: int, imageUrl: string, status: string): boolean`: Cập nhật lại đường dẫn hình ảnh hoặc thay đổi trạng thái trang vẽ. Trả về `true` nếu thành công.

- `deletePage(pageId: int): boolean`: Xóa bỏ trang vẽ khỏi chương truyện. Trả về `true` nếu thành công.

- **Lớp Task:**

- `createTask(title: string, description: string, priority: string, dueDate: datetime, chapterId: int, creatorId: int): boolean`: Tạo công việc mới liên quan đến chương truyện và gán mã người giao. Trả về `true` nếu thành công.
- `assignTask(taskId: int, assigneeId: int): boolean`: Chỉ định trợ lý (Assistant) chịu trách nhiệm thực hiện công việc. Trả về `true` nếu thành công.
- `updateTaskStatus(taskId: int, status: string): boolean`: Cập nhật tiến độ của công việc (VD: to-do, in-progress, completed). Trả về `true` nếu thành công.
- `cancelTask(taskId: int): boolean`: Hủy bỏ công việc đã giao. Trả về `true` nếu thành công.
- `getSubmissions(taskId: int): List<Submission>`: Lấy danh sách toàn bộ các bản nộp tiến độ của công việc này.

- **Lớp Submission:**

- `submitWork(fileUrl: string, notes: string, taskId: int, userId: int): boolean`: Trợ lý thực hiện nộp sản phẩm vẽ kèm theo ghi chú lên hệ thống. Trả về `true` nếu thành công.
- `updateSubmission(submissionId: int, fileUrl: string, notes: string): boolean`: Cập nhật lại bản vẽ sửa đổi hoặc ghi chú mới. Trả về `true` nếu thành công.
- `deleteSubmission(submissionId: int): boolean`: Hủy bỏ bản nộp sản phẩm vẽ. Trả về `true` nếu thành công.
- `getReviews(submissionId: int): List<Review>`: Lấy danh sách các nhận xét và phản hồi liên quan đến bản nộp này.

- **Lớp Review:**

- `createReview(comments: string, rating: int, submissionId: int, userId: int): boolean`: Biên tập viên hoặc tác giả tạo nhận xét và cho điểm đánh giá cho bài nộp. Trả về `true` nếu thành công.

- `updateReview(reviewId: int, comments: string, rating: int) : boolean`: Sửa đổi lại nội dung nhận xét hoặc điểm số đã đánh giá. Trả về `true` nếu thành công.
- `getReviewDetails(reviewId: int) : Review`: Trả về đối tượng chứa thông tin đánh giá chi tiết của mã `reviewId`.

- **Lớp SeriesRanking:**

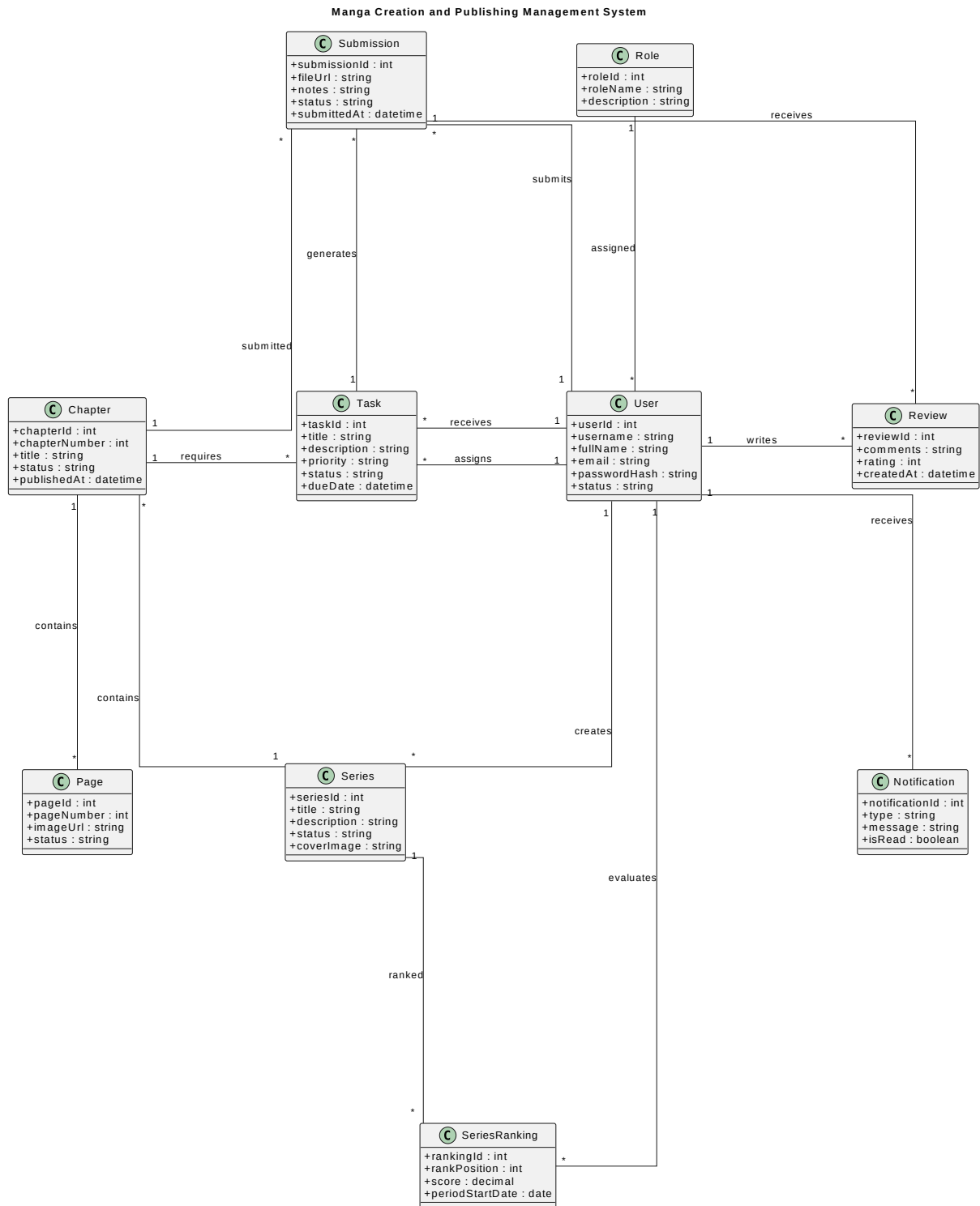
- `updateRank(seriesId: int, score: decimal, rankPosition: int, periodStartDate: date) : boolean`: Ghi nhận điểm số và vị trí xếp hạng mới của bộ truyện trong kỳ đánh giá. Trả về `true` nếu cập nhật thành công.
- `getRankingHistory(seriesId: int) : List<SeriesRanking>`: Lấy lịch sử biến động xếp hạng qua các kỳ của bộ truyện.

- **Lớp Notification:**

- `createNotification(type: string, message: string, userId: int) : boolean`: Khởi tạo thông báo mới gửi tới người dùng có mã `userId`. Trả về `true` nếu thành công.
- `markAsRead(notificationId: int) : boolean`: Đổi trạng thái thông báo thành đã đọc. Trả về `true` nếu thành công.
- `deleteNotification(notificationId: int) : boolean`: Xóa thông báo khỏi hộp thư người dùng. Trả về `true` nếu thành công.

4.3.3.13 Class Diagram tổng thể

Class Diagram tổng thể thể hiện toàn bộ các lớp cốt lõi của hệ thống cùng các mối quan hệ liên kết, kế thừa và phụ thuộc giữa chúng.



Hình IV.3: Class Diagram tổng thể

4.3.3.14 Mô tả các mối quan hệ

Các mối quan hệ (Association/Multiplicity) giữa các lớp trong Class Diagram thể hiện luồng nghiệp vụ và tương tác dữ liệu cốt lõi của hệ thống, bao gồm:

- **Role (1) - (*) User:** Một vai trò (VD: Admin, Manager, Assistant, Editor) có thể

được gán cho nhiều người dùng. Mỗi người dùng bắt buộc thuộc về một vai trò nhất định để phân quyền hệ thống.

- **User (1) - (*) Series:** Một tác giả (Mangaka) có thể sáng tác và quản lý nhiều bộ truyện (Series) khác nhau.
- **Series (1) - (*) Chapter:** Một bộ truyện bao gồm nhiều chương (Chapter) nối tiếp nhau.
- **Chapter (1) - (*) Page:** Mỗi chương truyện bao gồm nhiều trang (Page) cụ thể chứa hình ảnh nội dung truyện.
- **User (1) - (*) Task:** Người dùng đóng vai trò giao việc (Manager/Mangaka) có thể phân công nhiều công việc (Task). Đồng thời, người dùng đóng vai trò nhận việc (Assistant) có thể tiếp nhận và thực hiện nhiều Task.
- **Task (1) - (*) Submission:** Một công việc được giao có thể tạo ra nhiều bản nộp (Submission) khác nhau nếu yêu cầu phải nộp lại nhiều lần.
- **Submission (1) - (*) Review:** Mỗi bản nộp của Assistant có thể nhận được nhiều lượt đánh giá, phản hồi (Review) từ cấp trên để chỉnh sửa cho hoàn thiện.
- **Series (1) - (*) SeriesRanking:** Mỗi bộ truyện sẽ được đánh giá và lưu lịch sử qua nhiều kỳ xếp hạng (SeriesRanking) khác nhau dựa trên điểm số (score) thu thập được.
- **User (1) - (*) SeriesRanking:** Ban biên tập (User) là những người thực hiện đánh giá và cập nhật xếp hạng cho các bộ truyện.
- **User (1) - (*) Notification:** Mỗi người dùng sẽ có hộp thư chứa nhiều thông báo (Notification) từ hệ thống để cập nhật tiến độ công việc hoặc kết quả duyệt bài.

4.3.4 Thiết kế giao diện người dùng (UI Design)

4.3.4.1 Dashboard

4.3.4.2 Trang đăng nhập

4.3.4.3 Quản lý Series

4.3.4.4 Quản lý Chapter

4.3.4.5 Quản lý Task

4.3.4.6 Nộp Submission

4.3.4.7 Review

4.3.4.8 Thông báo

4.3.4.9 Xếp hạng

V. TÀI LIỆU KIỂM THỬ PHẦN MỀM (SOFTWARE TESTING DOCUMENTATION)

5.1 Phạm vi kiểm thử (Scope of Testing)

5.2 Chiến lược kiểm thử (Test Strategy)

5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)

5.4 Kịch bản kiểm thử (Test Cases)

5.4.1 TC-01: Đăng nhập — thông tin hợp lệ

5.4.2 TC-02: Đăng nhập — mật khẩu sai

5.4.3 TC-03: Đăng nhập — tài khoản bị khóa

5.4.4 TC-04: Tạo Series mới

5.4.5 TC-05: Cập nhật Series

5.4.6 TC-06: Tạo Chapter

5.4.7 TC-07: Phân công Task cho Assistant

5.4.8 TC-08: Nộp Submission

5.4.9 TC-09: Review Submission — Chấp nhận

5.4.10 TC-10: Review Submission — Yêu cầu chỉnh sửa

5.4.11 TC-11: Xét duyệt Series mới

5.4.12 TC-12: Xuất bản Chapter

5.4.13 TC-13: Nhập dữ liệu bình chọn

5.4.14 TC-14: Xem bảng xếp hạng

5.4.15 TC-15: Phân quyền — Truy cập trái phép

5.5 Báo cáo kiểm thử (Test Reports)

VI. GÓI PHÁT HÀNH & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (RELEASE PACKAGE & USER GUIDES)

6.1 Danh sách sản phẩm bàn giao (Deliverable Package)

6.2 Hướng dẫn cài đặt (Installation Guides)

6.2.1 Yêu cầu hệ thống

6.2.2 Cài đặt môi trường phát triển

6.2.3 Cài đặt cơ sở dữ liệu

6.3 Hướng dẫn sử dụng (User Manual)

6.3.1 Hướng dẫn cho Admin

6.3.2 Hướng dẫn cho Mangaka

6.3.3 Hướng dẫn cho Assistant

6.3.4 Hướng dẫn cho Tantou Editor

6.3.5 Hướng dẫn cho Editorial Board

VII. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Tổng kết kết quả đạt được

7.2 Hạn chế của hệ thống

7.3 Hướng phát triển trong tương lai